Instituto Superior de Engenharia do Porto

INOVEL-INFERÊNCIA

2025-26

Testes de Hipóteses



Gabriela Gonçalves– gmc@isep.ipp.pt

Testes de Hipóteses

Definição

Um teste de Hipóteses é um processo estatístico usado para sustentar uma decisão estatística do tipo afirmativo ou negativo sobre o tipo de distribuição de uma ou mais populações, ou dos parâmetros que caracterizam a sua distribuição (testes paramétricos) a partir de uma ou mais amostras dessas populações.

Testes de hipóteses

Definição: Hipótese estatística

Uma hipótese estatística é uma conjetura sobre a distribuição de uma ou mais populações.

- H0: Hipótese nula é a hipótese que consideramos inverosímil (=)
- H1: Hipótese alternativa é a hipótese que consideramos verosímil e que se pretende verificar (>, <, ≠). É a hipótese que contraria a hipótese nula, ou fundamental.



Exemplo 1: Identifique a hipótese nula e a hipótese alternativa em cada uma das situações que se seguem.

Escreva as hipóteses referidas numa forma simbólica.

a) A proporção de condutores que admitem "passar no vermelho" é maior do que 0.5.

b) A altura média dos jogadores profissionais de basquetebol é no máximo 2m.

Testes paramétricos unilaterais e testes bilaterais

Teste bilateral

- H0: $\theta = \theta_0$
- H1: $\theta \neq \theta_0$

θ- Parâmetro em estudo

Teste unilateral à direita

- H0: $\theta = \theta_0$
- H1: $\theta > \theta_0$

Teste unilateral à esquerda

- H0: $\theta = \theta_0$
- H1: $\theta < \theta_0$

Estatística de Teste

Para se optar entre as duas hipóteses H_0 e H_1 é necessário quantificar a informação contida na amostra, usando uma estatística de teste.

Uma estatística de teste é uma função das observações amostrais cujo valor vai determinar a conclusão do teste estatístico.

Regra de decisão estatística

A regra de decisão estatística é o princípio que determina a conclusão a retirar (rejeitar ou não H_0) a partir da comparação do valor da estatística de teste com um ou mais valores críticos.

Os valores críticos determinam intervalos de valores da estatística de teste que conduz à rejeição de H_0.

Este conjunto de valores denomina-se por região crítica ou de rejeição.

Tipos de erros de inferência

Os Erros de inferência ocorrem quando se tira uma conclusão errada num teste estatístico a partir da informação contida na amostra e da região de rejeição.

Hipótese / Decisão	**H0 verdadeira**	**H0 falsa**
Aceitar H0	**Decisão correcta** Risco 1-α	**Erro tipo II** Risco β
Rejeitar H0	**Erro tipo I** Risco α **Nível de Significância**	**Decisão correcta** Risco 1-β **Potência do teste**

Erros de Inferência

Nível de significância do teste α é a probabilidade ou risco de se cometer um erro do tipo I.

Escolhas habituais para o valor de α são 0.05, 0.01 e 0.10

Erro Tipo I:

α=P(Erro Tipo I)=P(rejeitar H0| H0 verdadeira)
(valor fixado antes de se efetuar o teste. Tipicamente 5%)

A potência do teste 1-β é a probabilidade ou risco de rejeitar H_0 quando H_0 é falsa:

1-β =P(rejeitar H_0| H_0 falsa)

Erro Tipo II:

β = P(Erro Tipo II)= P(aceitar H_0| H_0 falsa)

Resumo do procedimento para efetuar um teste de hipóteses:



1. Identificar H_0 e H_1.

2. Decidir o nível de significância, .

3. Escolher uma estatística de teste apropriada.

4. Identificar a região de rejeição.

5. Efetuar os cálculos para determinar

o valor da estatística de teste.

6. Concluir pela rejeição ou não de H_0.

Teste de média para uma população

(σ conhecido ou σ desconhecido mas $n \geq 30$)

- A estatística teste a utilizar é a média amostral

$$\overline{X} \sim N\left(\mu\ , \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim \quad N(0,1)$$

- Nota: para σ desconhecido mas $n \geq 30$ considera-se $\sigma^2 \approx s^2$

Teste de médias

(σ conhecido ou σ desconhecido mas $n \geq 30$)

Procedimento

- Fixar α (nível de significância) do teste

– Formulação do teste

- Definir a hipótese nula H0: $\mu = \mu_0$
- Definir a hipótese alternativa H1: $\mu \neq \mu_0$ ou $\mu < \mu_0$ ou $\mu > \mu_0$

– Identificação da Estatística de teste

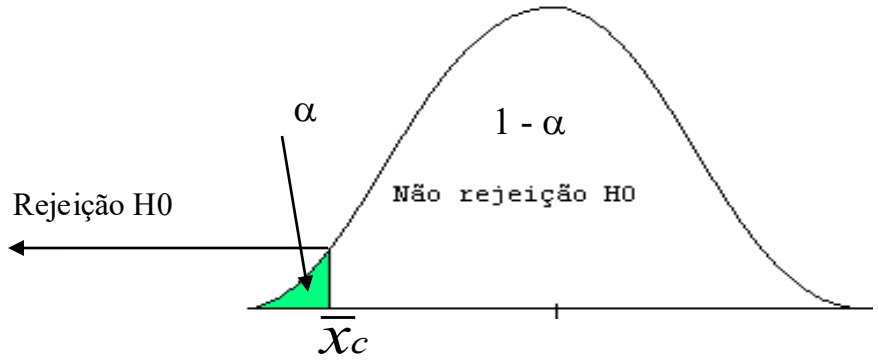
$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

– Determinação da região de rejeição (ou crítica)

– Decisão: rejeitar H0 se $\bar{x}_0$ estiver na região de rejeição ou não rejeitar H0 no caso contrário.

Teste unilateral à esquerda: H0: $\mu = \mu_0$

H1: $\mu < \mu_0$



Determinação da Região crítica nas mesmas unidades

$$\bar{X}_{H_0} \sim N(\mu_0; \frac{\sigma^2}{n})$$

$$P(\bar{X}_{H_0} < \bar{x}_c) = \alpha \Leftrightarrow \phi\left(\frac{\bar{x}_c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \alpha \Leftrightarrow \frac{\bar{x}_c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = -z_{1-\alpha}$$

$com \quad z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

$$\bar{x}_c = \mu_0 - z_{1-\alpha}\,\sigma/\sqrt{n}$$

$$RC_X =]-\infty, \mu_0 - z_{1-\alpha}\,\sigma/\sqrt{n}]$$

Decisão

se $\bar{x}_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Determinação da Região crítica em unidades reduzidas

$$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha}]$$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Cálculo de z_{obs}

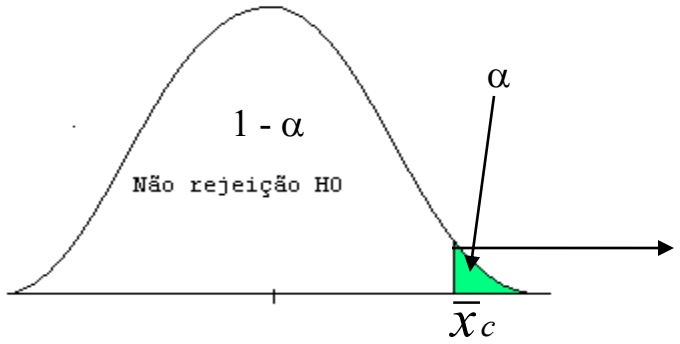
$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_{obs} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Decisão

se $z_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Teste unilateral à direita: H0: $\mu = \mu_0$

H1: $\mu > \mu_0$



Determinação da Região crítica nas mesmas unidades

$$\bar{X}_{H_0} \sim N(\mu_0; \frac{\sigma^2}{n})$$

$$P(\bar{X}_{H_0} < \bar{x}_c) = 1-\alpha \Leftrightarrow \phi\left(\frac{\bar{x}_c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha \Leftrightarrow \frac{\bar{x}_c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{1-\alpha}$$

$$com \quad z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$$

$$\bar{x}_c = \mu_0 + z_{1-\alpha}\,\sigma/\sqrt{n}$$

$$RC_X = [\mu_0 + z_{1-\alpha}\,\sigma/\sqrt{n}, +\infty[$$

Decisão

se $\bar{x}_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Determinação da Região crítica em unidades reduzidas

$$RC_Z = [z_{1-\alpha}, +\infty[$$

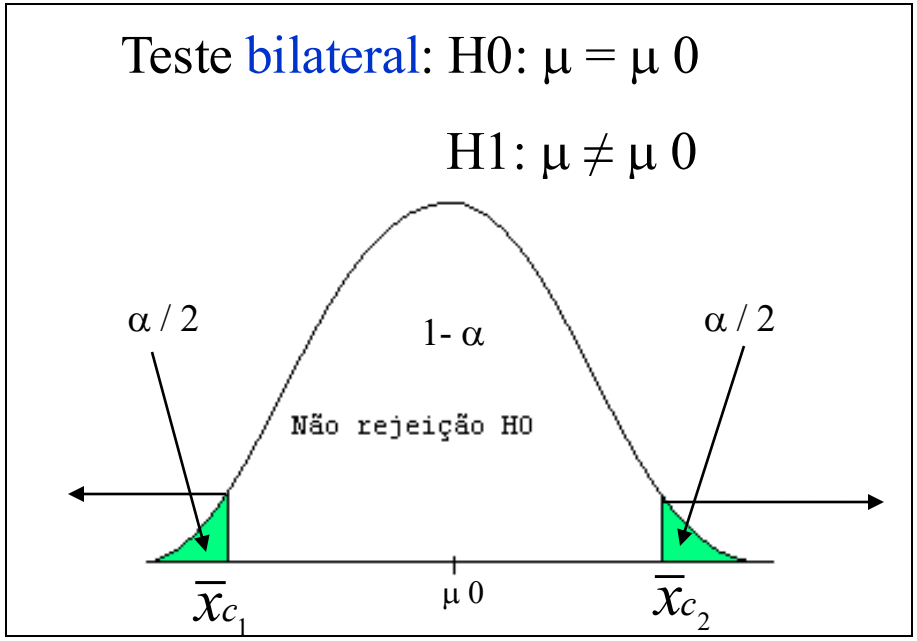
$$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$$

Cálculo de z_{obs}

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_{obs} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Decisão

se $z_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0



Determinação da Região crítica nas mesmas unidades

$$\bar{X}_{H_0} \sim N(\mu_0; \frac{\sigma^2}{n})$$

$$P(\bar{X}_{H_0} < \bar{x}_c) = \alpha/2 \Leftrightarrow \phi\left(\frac{\bar{x}_c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \alpha/2 \Leftrightarrow \frac{\bar{x}_c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = -z_{1-\alpha/2}$$

considerando $-z_{1-\alpha/2} = \phi^{-1}(\alpha/2)$ vem

$$\bar{x}_c = \mu_0 - z_{1-\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$$

$$RC_X =]-\infty, \mu_0 - z_{1-\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}] \cup [\mu_0 + z_{1-\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}, +\infty[$$

Decisão:

se $\bar{x}_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Determinação da Região crítica em unidades reduzidas

$$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha/2}] \cup [z_{1-\alpha/2}, +\infty]$$

$$onde\ z_{1-\alpha/2} = \phi^{-1}(1-\alpha/2)$$

Cálculo de z_{obs}

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_{obs} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Decisão

se $z_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Exemplo 2:

O Q.I. dos alunos de uma certa Universidade é normalmente distribuído com desvio padrão 15. Foi retirada uma amostra aleatória de 40 estudantes cujo Q.I. médio foi 106. Deveremos concluir que o verdadeiro Q.I. médio é 100 para α=1%?

Resolução:

Pretende-se testar

$$H_0 : \mu_0 = 100 \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \mu_0 \neq 100$$

$$\bar{x} = 106$$
$$\sigma = 15$$
$$n = 40$$

A estatística de teste a utilizar é: $Z_o = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

$$Z_o = \frac{106 - 100}{15/\sqrt{40}} = 0{,}063246$$

Rc: $Z_0 < -2{,}58 \quad \text{ou} \quad Z_0 > 2{,}58$

Como o valor não pertence à região de rejeição, logo, não se rejeita Ho.

Decisão:Não rejeitar Ho,pelo que não há evidência estatística que o Q.I. médio seja diferente de 100.

Teste à diferença entre médias (duas populações)

Se σ_1^2, σ_2^2 conhecidas:

- A estatística teste a utilizar é a diferença de médias amostrais $\overline{X}_1 - \overline{X}_2$

$$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Se σ_1^2 e σ_2^2 desconhecidas: n_1 é o tamanho da amostra 1 e n_2 é o tamanho da amostra 2 e se $n_1 \geq 30$ então $\sigma_1^2 \approx s_1^2$ e $n_2 \geq 30$ então $\sigma_2^2 \approx s_2^2$

Teste à diferença entre médias

($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ conhecidas ou desconhecidas mas $n \geq 30$)

Procedimento

- Fixar α (nível de significância) do teste
- Formulação do teste
  - Definir a hipótese nula H0: $\mu 1 = \mu 2 \Leftrightarrow \mu 1 - \mu 2 = 0$
  - Definir a hipótese alternativa H1: $\mu 1 \neq \mu 2$ ou $\mu 1 < \mu 2$ ou $\mu 1 > \mu 2$
- Identificação da Estatística de teste: $\overline{X}_1 - \overline{X}_2$

$$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - \overbrace{(\mu_1 - \mu_2)}^{=0}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

- Determinação da região de rejeição (ou crítica)
- Decisão: rejeitar H0 se $\overline{x}_1 - \overline{x}_2$ pertencer à região de rejeição ou não rejeitar H0 no caso contrário.

Testes a diferenças de médias

Teste unilateral à esquerda

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$

$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha}]$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Teste unilateral à direita

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$

$RC_Z = [z_{1-\alpha}, +\infty[$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Teste bilateral

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha/2}] \cup [z_{1-\alpha/2}, +\infty[$

$onde\ z_{1-\alpha/2} = \phi^{-1}(1-\alpha/2)$

Resultado

Cálculo de z_{obs}

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Decisão

se $z_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Exemplo 3:

Num estudo comparativo do tempo médio de adaptação, uma amostra aleatória, de 50 homens e 50 mulheres de um grande complexo industrial, produziu os seguintes resultados:

Estatísticas	Homens	Mulheres
Médias	3,2 anos	3,7 anos
Desvios Padrões	0,8 anos	0,9 anos

Pode-se dizer que existe diferença significativa entre o tempo de adaptação de homens e mulheres a um nível de 5%?

Resolução:

$H_0 : \mu_H = \mu_M$ v.s. $H_1 : \mu_H \neq \mu_M$

$\overline{x}_H = 3{,}2 \qquad \overline{x}_M = 3{,}7$

$s_H = 0{,}8 \qquad s_H = 0{,}9$

A estatística de teste a utilizar é $Z_o = \dfrac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n_1} + \dfrac{S_2^2}{n_2}}}$

$$Z_o = \frac{3{,}2 - 3{,}7}{\sqrt{\dfrac{0{,}8^2}{50} + \dfrac{0{,}9^2}{50}}} = -2{,}9361$$

Rejeita-se a hipótese nula porque -2,9361<-1,96.

Decisão: Rejeitar Ho. Existe evidência estatística, com um nível de significância de 5%, para concluirmos que há diferença entre os tempos médios de adaptação entre homens e mulheres.

Teste para proporções (uma população)

A estatística de teste a utilizar é:

$$\hat{P} = \frac{X}{n} \underset{aproximadamente}{\sim} N(p, \frac{pq}{n})$$

logo,

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{pq/n}} \underset{aproximadamente}{\sim} N(0,1)$$

Teste de proporções

Procedimento

- Formulação do teste
  - Definir a hipótese nula H0: p = p0
  - Definir a hipótese alternativa H1: p ≠ p0 ou p < p0 ou p > p0
- Fixar α (nível de significância) do teste
- Identificação da estatística teste:

$$\hat{P} = \frac{X}{n} \underset{aproximadamente}{\sim} N(p, \frac{pq}{n}) \qquad Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \sim N(0,1)$$

- Determinação da região de rejeição (ou crítica)
- Decisão: rejeitar H0 se $\hat{p}_0$ estiver na região de rejeição ou não rejeitar H0 no caso contrário.

Testes de proporções

Teste unilateral à esquerda

$H_0 : p = p_0$

$H_1 : p_1 < p_0$

$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha}]$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Teste unilateral à direita

$H_0 : p = p_0$

$H_1 : p_1 > p_0$

$RC_Z = [z_{1-\alpha}, +\infty[$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Teste bilateral

$H_0 : p = p_0$

$H_1 : p_1 \neq p_0$

$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha/2}] \cup [z_{1-\alpha/2}, +\infty[$

$onde\ z_{1-\alpha/2} = \phi^{-1}(1-\alpha/2)$

Resultado

Cálculo de z_{obs}

$$z_{obs} = \frac{\hat{p}_{obs} - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}$$

Decisão

se $z_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Exemplo 4:

Uma estação de televisão afirma que 60% dos televisores estavam ligados no seu programa especial de última segunda feira. Uma rede competidora deseja contestar essa afirmação, e decide, para isso, usar uma amostra de 200 famílias obtendo 104 respostas afirmativas. Qual a conclusão ao nível de 5% de significância?

Resolução:

$H_0 : p_0 = 0{,}6 \quad \text{v.s.}\ H_1 : p_0 \neq 0{,}6$

$\hat{p} = \frac{104}{200} = 0{,}52$

Estatística de teste $Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0{,}52 - 0{,}6}{\sqrt{\frac{0{,}6 \times 0{,}4}{200}}} = -2{,}3094$

Rejeita-se a hipótese nula porque $-2{,}3094 < -1{,}96$

Decisão:Rejeitar Ho. Existe evidência estatística, com um nível de significância de 5%, para concluirmos que a proporção de televisores ligados no programa é diferente de 60%.

Outra alternativa – mais correta

$$H_0: \mathrm{p} = 0{,}6 \quad v.s. \; H_1: \mathrm{p} < 0{,}6$$

$$\hat{p} = \frac{104}{200} = 0{,}52$$

$$Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0{,}52 - 0{,}6}{\sqrt{\frac{0{,}6 \times 0{,}4}{200}}} = -2{,}3094$$

$$\mathrm{Rc} =]-\infty, -1{,}96[$$

Decisão:

-2,3094 <-1,96 , logo rejeita-se Ho. Existe evidência estatística, com um nível de significância de 5%, para concluirmos que a proporção de televisores ligados no programa é inferior a 60%. Há razões para contestar.

Teste da diferença entre proporções (duas populações)

A estatística teste a utilizar é $\hat{P}_1 - \hat{P}_2$

$$\hat{P}_1 - \hat{P}_2 \underset{aproximadamente}{\sim} N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}\right)$$

$$Z = \frac{(\hat{P}_1 - \hat{P}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} \underset{aproximadamente}{\sim} N(0,1)$$

Teste da diferença entre proporções

Procedimento

- Fixar α (nível de significância) do teste
- Formulação do teste
  - Definir a hipótese nula H0: p1 = p2 $\Leftrightarrow$ p1- p2 = 0
  - Definir a hipótese alternativa H1: p1 $\neq$ p2 ou p1 < p2 ou p1 > p2
- Estatística de teste: $\hat{P}_1 - \hat{P}_2$

$$Z = \frac{(\hat{P}_1 - \hat{P}_2) - \overbrace{(p_1 - p_2)}^{=0}}{\sqrt{pq\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0,1)$$

$$\text{onde } p \approx \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$$

- Determinação da região de rejeição (ou crítica)
- Decisão: rejeitar H0 se $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ pertence à região de rejeição ou não rejeitar H0 no caso contrário.

Teste à diferença de proporções

Teste unilateral à esquerda

$H_0 : p_1 - p_2 = 0$

$H_1 : p_1 - p_2 < 0$

$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha}]$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Teste bilateral

$H_0 : p_1 - p_2 = 0$

$H_1 : p_1 - p_2 \neq 0$

$RC_Z =]-\infty, -z_{1-\alpha/2}] \cup [z_{1-\alpha/2}, +\infty]$

$onde\ z_{1-\alpha/2} = \phi^{-1}(1-\alpha/2)$

Teste unilateral à direita

$H_0 : p_1 - p_2 = 0$

$H_1 : p_1 - p_2 > 0$

$RC_Z = [z_{1-\alpha}, +\infty]$

$onde\ z_{1-\alpha} = \phi^{-1}(1-\alpha)$

Resultado

Cálculo de z_{obs}

$$z_{obs} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - 0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

$$onde \quad \hat{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2}$$

Decisão

se $z_{obs} \in RC$ então Rejeita-se H_0 senão aceita-se H_0

Exemplo 5:

Suspeita-se que a diferença entre a proporção de alunos, p1 , e a proporção de professores do ensino secundário que são favoráveis a uma nova reforma dos programas seja superior a 50%. Realizaram-se duas sondagens uma a alunos e outra a professores. De 50 alunos escolhidos aleatoriamente 84% mostraram-se favoráveis e de 30 professores, também escolhidos aleatoriamente 10% mostraram-se favoráveis.
Pretende-se determinar se existe, com um nível de significância de 5%, evidencia estatística que suporte a suposição.

Resolução:

O teste a aplicar é o seguinte:

$H_0 : p_1 - p_2 = 0{,}5 \quad vs. \quad H_1 : p_1 - p_2 > 0{,}5$

$\hat{p}_1 = 0{,}84 \qquad n_1 = 50$

$\hat{p}_2 = 0{,}10 \qquad n_2 = 30$

$\alpha = 0{,}05$

$(1-\alpha)\times 100\% = 95\%$

$Z_{0{,}95} = 1{,}645$

A estatística de teste a utilizar é

$$Z_0 = \frac{(\hat{P}_1 - \hat{P}_2) - k}{\sqrt{\frac{\hat{P}_1(1-\hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1-\hat{P}_2)}{n_2}}} = \frac{0{,}74 - 0{,}50}{\sqrt{\frac{0{,}84(1-0{,}84)}{50} + \frac{0{,}1(1-0{,}1)}{30}}} = 3{,}182$$

Como 3,182 > 1,645 está na região de rejeição de Ho

Decisão: Rejeitar Ho. Existe evidência estatística, com um nível de significância de 5%, para concluirmos que a diferença entre a proporção de alunos e professores favoráveis a uma nova reforma é superior a 50%.

- Critério do valor de prova

Critério do valor de prova (pvalue)

Em alternativa ao critério da Região crítica pode ser usado o critério do valor de prova. Este método tem como base a RC em unidades reduzidas RC_z.

Para testes unilaterais à direita: $pvalue = P(Z > z_0)$

Para teste unilaterais à esquerda: $pvalue = P(Z < z_0)$

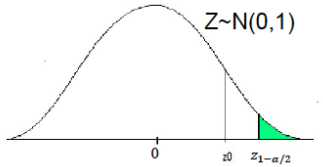
Para testes bilaterais: $pvalue = 2P(Z > |z_0|)$

Exemplo: *Consideremos um teste unilateral à direita.*

Caso $z_o \notin RC_z$, $H0$ *não deve ser rejeitado*

Verifica-se que $pvalue = P(Z > z_0) > \alpha$

Caso $z_0 \in RC_z$, $H0$ *deve ser rejeitado e* $pvalue = P(Z > z_0) \leq \alpha$



$RC_Z = [z_{1-\alpha/2}, +\infty[$

Erro Tipo I e Tipo II

- Nenhum teste de hipóteses é 100% certo
- O teste é baseado em probabilidades, sempre há uma possibilidade de chegarmos a uma conclusão errada
- Quando realizamos um TH, dois tipos de erros podem acontecer: tipo I e tipo II
- Os riscos destes dois erros estão inversamente relacionados e são determinados pelo **nível de significância** e o **poder do teste**.



Quando realizamos um teste de hipóteses temos duas ações que podem ser tomadas: rejeitar ou não a nossa hipótese

Por exemplo: H0: "o réu é inocente"

Queremos que o nosso teste de hipóteses seja um julgamento em que iremos rejeitar a hipótese, ou seja, réu será culpado, ou não iremos rejeitar a hipótese e o réu será libertado.

A decisão do juiz será chamada de "Ação", a decisão após o TH.

Toda a história tem a sua verdade. O crime pelo qual o réu está a ser julgado foi realmente praticado por ele ou não e é isso que queremos investigar?

Supondo que nós sabemos a verdadeira história, toda a cena do crime e temos a informação se a hipótese é verdadeira (o réu é culpado) ou se a hipótese é falsa e o réu é realmente culpado. A este cenário chamaremos de "Verdade".

Ação

	Rejeitar H0	**Não rejeitar H0**
H0 verdadeira	**Erro tipo I** α	**Decisão correta** $1-\alpha$
H0 falsa	**Decisão correta** $1-\beta$	**Erro tipo II** β

Nas linhas da tabela temos o que realmente aconteceu, o cenário verdadeiro.

Supondo a hipótese do réu ser inocente é verdadeira (1ª linha da tabela). Se no julgamento o juiz considera o réu inocente, então a ação quanto à verdade coincidem e não há problema.

No entanto, ao julgar o réu culpado e rejeitar a hipótese de inocência, o juiz está cometendo um Erro do tipo I: rejeitar uma hipótese dado que essa hipótese é verdadeira. Julgar culpado um réu inocente (1ª célula da primeira linha).

Por outro lado, supondo que o réu realmente cometeu o crime e a hipótese de inocência é falsa (2ª linha da tabela). Se o juiz o considerar culpado, então a ação tomada foi correta e não temos problema.

Contudo, ao julgar o réu inocente o juiz está cometendo o Erro Tipo II: não rejeitar a hipótese dado que essa hipótese é falsa.

Controlar os Erros Tipo I e Tipo II

- Potência do teste 1-β: se rejeitar uma hipótese nula falsa, que é calculada com um nível de significância α e um valor particular do parâmetro populacional que seja uma alternativa ao assumido na hipótese nula. Ou seja, probabilidade de se aceitar uma hipótese alternativa verdadeira.
- Para α fixo, um aumento do tamanho da amostra n produz uma redução de β
- Para um tamanho de amostra n fixo, a redução de α produz um aumento de β. Reciprocamente, um aumento de α produz uma redução de β
- Para diminuir ambos α e β, aumentamos o tamanho da amostra

• Em resumo, o erro tipo I está relacionado a uma conclusão falsa de que há um efeito quando não há, o erro tipo II está relacionado à falha em detetar um efeito real e a potência do teste é a capacidade de detetar corretamente um efeito quando ele existe.

Duas imagens, A e B, são obtidas e para uma mesma classe temática são retiradas amostras de tamanho n_A=40 e n_B=50, chegando-se aos valores amostrais $\overline{X}_A = 53$, $s_A^2 = 27$, $\overline{X}_B = 56$ e $s_B^2 = 35$.

a) Teste a hipótese da existência de diferença significativa entre os valores médios na referida classe temática entre as imagens A e B, adoptando nível de significância de 0,05.

b) Qual a probabilidade de se rejeitar H_0 indevidamente no item (a)?

c) Considerando que a diferença verdadeira entre as médias populacionais μ_A-μ_B seja -2,5, qual a probabilidade de se aceitar H_0 indevidamente?

a)

Dados amostrais

$$\text{Amostra A}\begin{cases}\bar{x}_A = 53\\ s_A^{\,2} = 27\\ n_A = 40\end{cases}\quad \text{Amostra B}\begin{cases}\bar{x}_B = 56\\ s_B^{\,2} = 35\\ n_B = 50\end{cases}$$

1. Colocação das hipóteses

$H_0 : \mu_A - \mu_B = 0$

$H_1 : \mu_A - \mu_B \neq 0$

2. Determinação da Região crítica (Teste Bilateral)

$\alpha = 0.05 \Rightarrow z_c = 1.96$ (Formulário)

ou $z_c = \phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) = \phi^{-1}(0.975) = 1.96$

$RC_Z =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$

3. Decisão

$$z_0 = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{\frac{\sigma_A^{\,2}}{n_A} + \frac{\sigma_B^{\,2}}{n_B}}} = \frac{53 - 56}{\sqrt{\frac{27}{40} + \frac{35}{50}}} = -2.55 \quad (\sigma_A^{\,2} \approx s_A^{\,2}, \sigma_B^{\,2} \approx s_B^{\,2})$$

R: Como $z_0 \in RC_Z$ rejeita-se H_0. Portanto pode-se afirmar que a existe diferença significativa.

b)

$\alpha = 0.05$

c)

Determinação da região de rejeição nas unidades originais

$RC_{\bar{X}} =]-\infty, c_1] \cup [c_2, +\infty[$

$W \sim N(-2.5; \frac{27}{40} + \frac{35}{50}); W \sim N(-2.5; 1.17^2)$

$-1.96 = \frac{c_1}{\sqrt{\frac{27}{40} + \frac{35}{50}}} \Leftrightarrow c_1 = -2.3; 1.96 = \frac{c_2}{\sqrt{\frac{27}{40} + \frac{35}{50}}} \Leftrightarrow c_2 = 2.3$

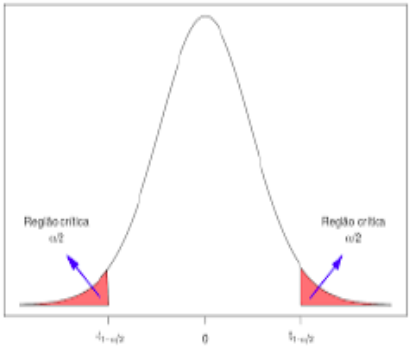
$RC_W =]-\infty, -2.3] \cup [2.3, +\infty[$

$\beta = P(-2.3 < W < 2.3) = P(W < 2.3) - P(W \leq -2.3)$

$= \phi\left(\frac{2.3 - (-2.5)}{1.17}\right) - \phi\left(\frac{-2.3 - (-2.5)}{1.17}\right) = \phi(4.10) - \phi(0.17)$

$= 1.0000 - 0.5875 = 0.4125$

$(Nota: \phi(4.10) \approx 1.0000,$ valor de abcissa positiva fora da tabela)



4